

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), সার্ভেয়িং, কনস্ট্রাকশন,
এনভায়রনমেন্টাল
বিষয়: থিওরি অব স্ট্রাকচার (২৬৪৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম কী?
- ২। নিরপেক্ষ অক্ষ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ব্যাক পিচ কী?
- ৪। বিমের বিচ্যুতি কাকে বলে?
- ৫। সেকশন মডুলাস কী?
- ৬। বিশুদ্ধ মোমেন্ট কী?
- ৭। জয়েন্ট কী?
- ৮। ফিলেটের আকার বলতে কী বোঝায়?
- ৯। ইলাস্টিক কার্ভ কী?
- ১০। অবিচ্ছিন্ন বিম বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিফ্লেকশন নির্ণয়ের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ১২। ওয়েল্ডিং কানেকশনের অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৩। ড্যামের ব্যর্থতার কারণগুলো লেখ।
- ১৪। একটি বিমের দৈর্ঘ্য ৫.৫০ মিটার, চওড়া ৩০ সেমি এবং গভীরতা ৪২ সেমি, বিমটির সেকশন মডুলাস নির্ণয় কর।
- ১৫। প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

১৬। একটি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা ৩.৫০ মি., মাটির একক ওজন 1610 kg/m^3 $\phi = 30^\circ$ হলে, মাটির পার্শ্ব চাপ নির্ণয় কর।

১৭। প্রমাণ কর যে, একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের কলামের উভয় প্রান্ত Hinge যুক্ত না করে আবদ্ধ করলে লোড বহন ক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পাবে।

১৮। একটি ৬ মিটার স্প্যানের সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের ডান সাপোর্ট থেকে ২.৫০ মিটার বামে ২.৫০ টন লোড পয়েন্ট লোড হিসেবে আছে। সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট নির্ণয় কর।

১৯। ট্রাসের বল নির্ণয়ের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।

২০। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। প্রমাণ কর যে, শেয়ার পীড়ন $S_s = \frac{VQ}{Ib}$, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

২২। আয়তাকার বিমের সর্বোচ্চ শেয়ার 3.0 ton ও সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট 1.6 ton-m. অনুমোদনযোগ্য বেডিং পীড়ন 60 kg/cm^2 ও অনুমোদনযোগ্য শেয়ার পীড়ন 15 kg/cm^2 হলে, বিমের আকার কত?

২৩। ম্যায়নারি ড্যামের স্থিতিশীলতার শর্তগুলো বর্ণনা কর।

২৪। ২নং চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির SFD ও BMD অঙ্কন কর।

২৫। ১নং চিত্রের ট্রাসটির AB, BC, BD, DE মেম্বরগুলোর বলের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

২৬। 2m দীর্ঘ একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্ত প্রান্তে এক টন কেন্দ্রীভূত লোড প্রয়োগ করা হয়েছে। বিমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন নির্ণয় কর। তথ্যাদি : বিমের আকার $10\text{cm} \times 12\text{cm}$, $E = 2 \times 10^2 \text{ kg/cm}^2$

